

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한

수열 $\{a_n\}$ 에서 n 이 한없이 커질 때 a_n 이 일정한 값 L 에 가까워지면 수열은 **수렴**한다고 하고 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

수렴하지 않는 수열은 **발산**한다고 한다. (양의 무한대, 음의 무한대, 진동)

2. 극한의 성질

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ (모두 수렴)일 때

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} c a_n = c\alpha$ (단, c 는 상수)
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha\beta$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

3. 극한값 계산의 핵심

- $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴: 분모의 최고차항으로 분모·분자를 나눈다.
- $\infty - \infty$ 꼴: 유리화 또는 공통인수로 정리한다.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$: -1

4. 등비수열의 극한 응용

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^n}$ 등은 $|r|$ 의 크기로 경우를 나누어 계산한다.

5. 급수

수열 $\{a_n\}$ 의 부분합 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 가 S 에 수렴하면 급수는 수렴한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

등비급수: 첫째항 a , 공비 r 인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 은 $|r| < 1$ 일 때 수렴하고 그 합은 $\frac{a}{1-r}$ 이다.

급수의 성질: $\sum a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (역은 성립하지 않음)